

泥河湾生命断想

Yupei Duan · March 17, 2016 · SciShine Popular Science Archive



谁的眼神可以穿过亿万年

看沧海变桑田

生命是地球最美的赞叹

却只用了一瞬间

.....

（注：这是一篇写于2011年暑假的考察散记。当时刚参加完地理组李京燕老师组织的大同火山、泥河湾盆地地质科学考察活动。最近一周，正在给初二的学生讲“生命的演化”，偶尔提到了这次考察，课上时间有限，未能充分展开，感兴趣的同学可以继续往下读。）

一，太阳照在没有水的桑干河上——生态演替

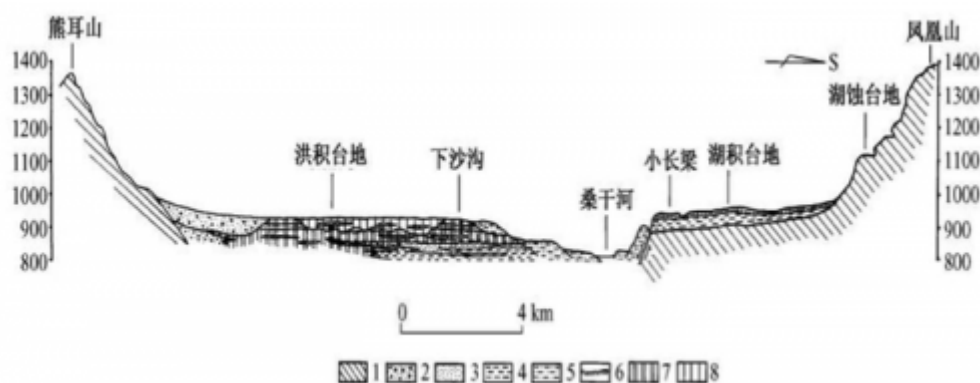
车子经过一条被太阳晒软的沟壑，我从车窗向外望去，平淡无奇，附近的农民在沟里选择雨水易于蓄积的地方开垦出一小块耕地，春播秋收，自给自足，再有点余钱的人家，会买了树苗，一排排密密地种上，几年或十几年之后，卖了木材，赚回成本，剩些盈余再供家里的子女到城里去读大学。“这就是桑干河。”随行的北京师范大学地理学与遥感科学学院副教授邱维理老师指着这条沟壑说。



桑干河的位置

桑干河上游修水库，下游地下水开采过量，周边植被破坏严重，自1997年始，桑干河多处河床就处于干涸状态[1]。水，作为影响生物活动的非生物因子，对于桑干河附近生物群落的影响是决定性的。作家丁玲在《太阳照在桑干河上》一书中，描述了20世纪40年代桑干河的景象，可以推测，那时的桑干河一带，应该以河流生态系统和湿地生态系统为主。而现在，太阳照耀下的没有水的桑干“河”附近，呈现出来的则是农田生态系统、荒漠生态系统和森林生态系统。哪里还有“河”的影子？几十年的时间，让桑干河成为了传说。

时间再向前推300万年（第四纪早中、期），我们的汽车所驰骋的109国道，却是在一个大湖的湖底，大湖（图1）“大”到什么程度呢？打开现在的华北地形图，用铅笔勾勒出四周的湖岸：东起桑干河峡谷，向西延至大同、朔县一带，北界熊耳山、南界六棱山和凤凰山[2]。300万年，让大湖成为了想象。曾经的大湖哪里去了？百万年间，这一代地区的气候和地壳结构不断演变。另曾经储量惊人的“大湖”萎缩成包括桑干河在内的几条“小河”了。



（图1：泥河湾盆地熊耳山-凤凰山地貌第四纪地质剖面图，自袁宝印[3]）

人类充其量只是让一条河断流，大自然却不声不响的让一个湖消失了？那么大自然不是更厉害的环境破坏者吗？错了。如果将整个生物圈比作一个棋盘，人类的角色充其量算是这个大棋盘上的一枚棋子。人类这枚“莽撞”的棋子已经“军令有所不受”地吃掉了多枚无辜的棋子，继续不守规矩乱吃的话，可能会让整个棋盘（生物圈）颠覆掉，自己也将面临灭顶之灾。真正在操纵着这盘棋的棋手是抽象而严格的自然规律，“它”在下着一盘很大的棋，根据需要，不断调整棋子的位置和状态，也许某一天，就会将人类这个不守规矩的棋子替换掉（之前的SARS、禽流感、甲流都是警钟）。自然环境限制了此地能够容纳的生物种类、数量的上限，环境中的生物的种类和数量总是动态地变化着，不断接近这个上限，这个动态过程就叫做“生态演替”。比如前面说到的大湖变成包括桑干河在内的几条小河，包括，有一天人类可能也会被其它生物所替代，那也是生态演替过程中一个微不足道的环节。

伴随着生态演替的进行，人类可以做两类事情。第一类：根据自然规律改善环境，规划自己这一代的生活，有节制地生活，为自己的子孙后代争取更好的生存条件。第二类：不管自然规律，仅凭自己所需、所想，利用生态环境，满足自己这一代，毁掉自己子孙后代的生存本钱。你认同哪一类？

自然规律违背人类期待，干扰人类利益时，我们将之称为“天灾”；人们一味按照自己所想，不按自然规律办事，干扰自己的利益则导致了“人祸”，有的时候人祸比天灾还要可怕。有很多人祸本来可以避免，归因还是人们的短视。太阳照在没水的桑干河上，就是一个典型的短视例子，人为活动破坏生态环境，是舍长远利益求眼前利益的“人祸”。这样的人祸自从人类出现，开始认识自然、改造自然，就以各种形式登场，且愈演愈烈。随着人类种群的强大，文明的发展，整个地球的生物多样性却呈下降趋势。终于，在20世纪70年代末，一门全新的科学——保护生物学（conservation biology）诞生，它为了促进生物多样性研究以及促进拯救生物多样性方法的研究而建立。它的特点是“顺天者昌逆天者亡”，即符合生态环境特点的人为活动不仅能更好的维护生态系统的稳定性，还可以帮助人类自己从生态系统中获得自己所需的资源，相反则出力不讨好。保护生物学家们积极地在各地建设自然保护区，其主要目的就是为一些重要的或处于危机中的生态环境“站岗”，减少人为干扰，恢复生态环境的本来面目。保护生物学付诸实践过程中的主要矛盾集中在“未来人类种群的幸福”和“凭什么让我们这一代人吃苦受罪？”之间。桑干河的上下游及周边地区的人为干扰仍然持续着，为什么不停下来？我们一方面不希望桑干河名不符实，另一方面又同情与此地之人的饮水之苦，两难之选，如何权衡？这是个有点类似于“to be or not to be”的问题，也许等待着人类思维“演替”（人类的文明提升）后，才能解决吧？



图 2：曾经美丽的桑干河

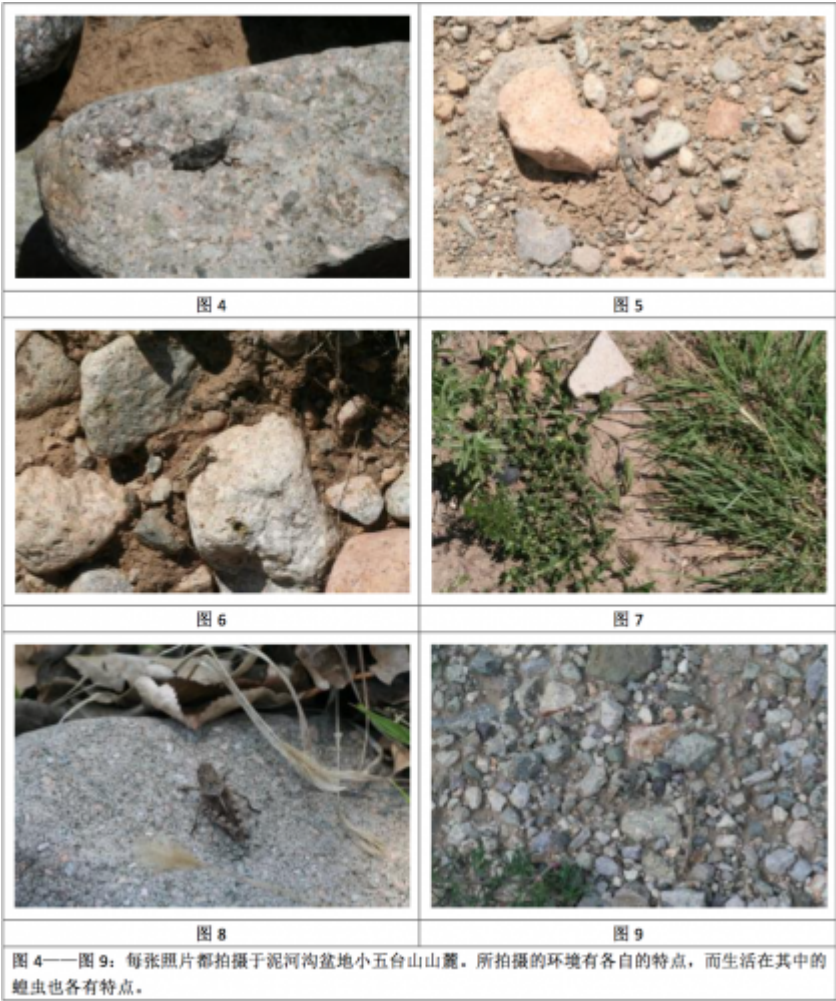


图 3：如今干涸的桑干河河床

注：图2,3来自网络

二，“地理”与“生物”是一家——反思生物与环境。

用“鱼儿离不开水”表述生物与地理的关系是恰当的。继续这个类比：更关注鱼一些的，划归到生物学；更关注水一些的，划归到地理学。谁只考虑单独一方，都无法真正了解想考虑的这一方。下面从地理学更关注的环境着手，谈谈生物对环境的依赖性、适应性，看看什么“水”中能养出什么“鱼”来。



从人类文明的演变来看，知识总量的形状像个倒立的漏斗，自上而下随时间的流逝不断增多。从亚里士多德时代的百科全书式的科学家到达尔文时代的博物学家，人们的好奇心随着自然画卷的不断展开逐渐膨胀，而人穷极一生所能涉猎的科学领域的范围却相对萎缩。中学教师，尤其是初中和小学教师是一个特殊的人群，因其面对学生的心理、生理特点，教师们更应该具有广博领域的知识，针对这一特殊人群，更多的时候“知道的广”比“知道的深”更实用。广泛开展学科交叉研究有利于中学教师个人教学能力的提升，这次身为生物教师的我能参加地理组的野外实习活动，对我来说就是非常好的提升机会。

除了上面这一套图片可以用于初中生物学“生态学”部分教学以外，还有一些针对具体环境条件的现象，也能引发“生物与环境”的相关思考。



三，沧海桑田——生命演化

谁的眼神可以穿过亿万年

看沧海变桑田

生命是地球最美丽的赞叹

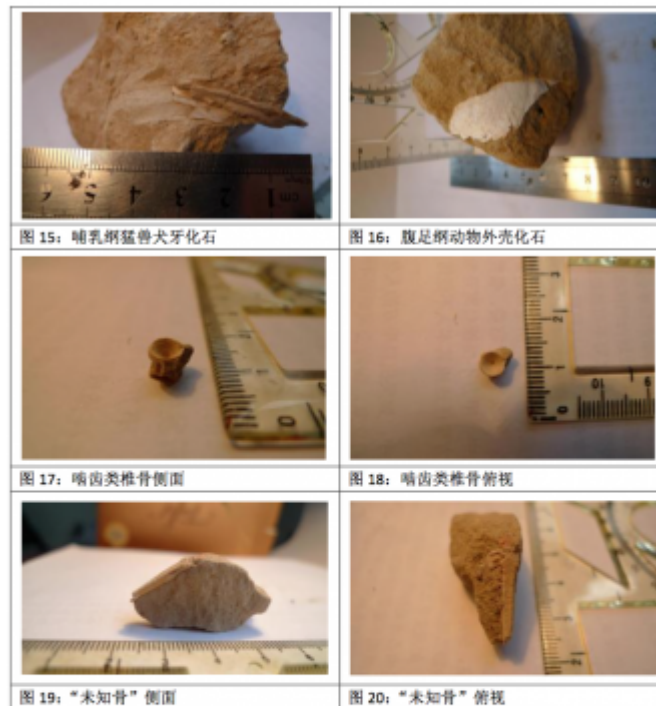
却只用了一瞬间

这次考察还有一大收获，就是在东窑子头进行了古生物化石的发掘。

“在一块灰暗的石灰岩上，哪怕是有一点微弱的闪光或许就足够了。你屏住呼吸，脉搏加快，眼睛一亮，用锤子轻轻一敲，石灰岩变裂开了——于是就在你的眼前，一个闪亮的贝壳盘绕在岩石上。它与现今存在的海洋贝壳一同，它可能是1.5亿年以前，甚或是更遥远的5亿年前的海洋贝壳。但有一点是肯定的——你发现的这个贝壳是人类的眼睛第一次看到的。正是这种刺激吸引着一代又一代孩子在悬崖和采石场间攀爬，在海岸和砾石坑处寻觅，引导着他们踏上漫长的发现之旅，追寻这个星球以及生存于星球之上的众生的过去……”戴维·阿滕伯勒爵士（Sir David Attenborough）在《探寻化石之旅》（*Travels with the Fossil Hunters*）一书的序言中，对于化石探索过程中时刻伴随的兴奋心情的描述跃然纸上，而真正有了相关的探索经验，再读这段文字就更心潮澎湃了。

如果把地球46亿年的演化史比做我们现在的一个昼夜，即24小时，那么人类的出现则只是在24小时的最后半分钟！也就是说只是到了23时59分30秒，地球上才出现了最早的猿人。那是人类的蒙昧时代。而人类从蒙昧进入现代的数百万年，只是这一昼夜的四分之一秒！再来看我们的一生，几十年，相对于整个地球，又是多么微不足道的一瞬间？挖掘化石的人是幸福的。想想看，也许下一次铲土就能找到人类祖先的遗产，也许下一次眨眼就能亲见地球曾经的容颜，也许你填补了世界古生物学研究的空白，也许你改写了宇宙的未来……

将考察组所采集的古生物化石陈列如下，因为之前未做准备，所以采样忽略了：加比例尺照相，GPS 定点，画剖面图注明出土位置和标本编号等化石采集步骤。我将照片发给在加拿大Alberta大学研究古生物学的朋友（后注：松鼠会的邢立达），被告知这批化石均为距今较近的更新世产物，和现代生物结构非常相近。在文献资料中得知泥河湾泥盆地是我国乃至中亚地区第四纪地层、第四纪哺乳动物群和古人类活动的热点研究地区，自1923年英国地质学家巴尔博首次对其进行地质古生物调查以来，经过80多年持续不断的考察、发掘和研究，泥河湾盆地地层、古生物、古人类活动遗迹等各领域都取得了举世瞩目的成果。尤其这里发现了许多早期古人类活动遗址，成为研究人类起源与演化的重要证据与资料，有关学者称之为中国的奥杜威峡谷[3]。



《图 21: 东窑子头大南沟边上的泥河湾动物群复原图》

(图21: 东窑子头大南沟边上的泥河湾动物群复原图)

参考资料:

- [1] <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%91%E5%B9%B2%E6%B2%B3>
- [2] 卫奇. 大同湖——雁北历史上的一个湖泊.泥河湾研究论文选.北京: 文物出版社,1989. 537-541.
- [3] 袁宝印等.泥河湾古湖的形成机制及其与早期古人类生存环境的关系.地质力学学报第15卷第1期.77-87.

一稿: 2011年7月14日 国家图书馆

二稿: 2011年7月16日 北京龙背村